LAPORAN PROYEK

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI POINT OF SALE (POS) PADA TOKO SEMBAKO JAYA BERBASIS WEB

Dosen Pengajar:
Fahrudin M. Kom

Disusun oleh:
Mutiara Risma Ayu Rifani (2502042)

PROGRAM STUDI DIII TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA TEGAL
2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan proyek yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi Point of Sale (POS) pada Toko Sembako Jaya Berbasis Web” dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak 2.

Laporan ini memuat latar belakang proyek, metode perancangan, serta hasil perancangan sistem yang meliputi use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, dan rancangan database. Penyusunan laporan mengacu pada laporan review tema website yang telah dibuat sebelumnya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fahrudin, M.Kom selaku dosen pengajar atas arahan yang diberikan. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga laporan ini bermanfaat.

Tegal, 27 Oktober 2026

Penulis

Mutiara Risma Ayu Rifani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Identitas Proyek 1
1.2 Latar Belakang 1
1.3 Rumusan Masalah 1
1.4 Tujuan 1
1.5 Manfaat 2
1.6 Batasan Masalah 2
BAB II METODE 3
2.1 Model Pengembangan 3
2.2 Tahapan Perancangan 3
2.3 Alat dan Teknologi 4
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 5
3.1 Analisis Kebutuhan 5
3.2 Use Case Diagram 5
3.3 Activity Diagram dan Sequence Diagram 6
3.3.1 Login 7
3.3.2 Kelola User 9
3.3.3 Kelola Data Barang 11
3.3.4 Kelola Stok Barang 13
3.3.5 Lihat Laporan Penjualan 15
3.3.6 Lihat Data Barang 17
3.3.7 Transaksi Penjualan 19
3.3.8 Cetak Struk 21
3.3.9 Return Penjualan 23
3.3.10 Logout 25
3.4 Class Diagram 26
3.5 Perancangan Database 27
3.6 Pembahasan 28
BAB IV PENUTUP 30
4.1 Kesimpulan 30
4.2 Saran 30

DAFTAR PUSTAKA 31

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Identitas Proyek

Komponen	Keterangan
Judul	Perancangan Sistem Informasi Point of Sale (POS) pada Toko Sembako Jaya Berbasis Web
Klien	Toko Sembako Jaya
Pengguna Sistem	Admin, Owner (pemilik toko), dan Petugas Gudang
Ruang Lingkup Laporan	Analisis kebutuhan, pemodelan UML, dan perancangan database
Teori Perancangan	Model Waterfall dan pemodelan UML (Unified Modeling Language)
Mata Kuliah	Rekayasa Perangkat Lunak 2

1.2 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk membantu kegiatan usaha, termasuk proses penjualan dan pengelolaan persediaan barang. Pada toko sembako, kegiatan sehari-hari meliputi pencatatan barang, pemeriksaan stok, transaksi penjualan, penanganan pengembalian barang, dan pembuatan laporan. Apabila kegiatan tersebut dicatat secara manual, proses pencarian data dan penyusunan laporan membutuhkan waktu lebih lama serta berisiko terjadi kesalahan pencatatan.

Berdasarkan laporan review tema website, Sistem Informasi Point of Sale (POS) berbasis web direncanakan untuk membantu pengelolaan data barang, pemantauan stok, pencatatan transaksi, pencetakan struk, dan penyusunan laporan penjualan. Setelah tema ditinjau, tahap berikutnya adalah merancang sistem tersebut secara terstruktur agar menjadi dasar yang jelas sebelum implementasi. Laporan ini memuat hasil perancangan tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

1. Siapa saja pengguna sistem POS Toko Sembako Jaya dan fitur apa yang dibutuhkan oleh masing-masing pengguna?
2. Bagaimana alur kerja setiap fitur utama sistem digambarkan menggunakan use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram?
3. Bagaimana struktur kelas dan database yang dibutuhkan untuk menyimpan data pengguna, barang, stok, transaksi, dan return penjualan?

1.4 Tujuan

1. Mengidentifikasi aktor dan kebutuhan fungsional sistem POS Toko Sembako Jaya.
2. Menyusun pemodelan sistem berupa use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram.
3. Merancang struktur database sebagai dasar implementasi sistem pada tahap berikutnya.

1.5 Manfaat

Bagi pemilik toko, rancangan ini memberikan gambaran sistem yang akan membantu pemantauan stok, transaksi, dan laporan penjualan. Bagi petugas gudang dan admin, rancangan ini menjelaskan pembagian tugas dalam pengelolaan data barang dan stok. Bagi mahasiswa, penyusunan laporan ini menjadi latihan menganalisis kebutuhan dan memodelkan perangkat lunak menggunakan UML.

1.6 Batasan Masalah

- Sistem difokuskan pada kegiatan penjualan internal Toko Sembako Jaya.
- Pengguna sistem terdiri atas tiga aktor, yaitu Admin, Owner, dan Petugas Gudang.
- Fitur yang dirancang meliputi login, kelola user, kelola data barang, kelola stok barang, laporan penjualan, transaksi penjualan, cetak struk, return penjualan, dan logout.
- Pembelian barang dari supplier dan penjualan online tidak termasuk dalam ruang lingkup.
- Laporan ini membahas tahap perancangan; implementasi antarmuka dan pengujian dilakukan pada tahap berikutnya.

BAB II
METODE

2.1 Model Pengembangan

Pengembangan sistem direncanakan menggunakan model Waterfall, yaitu model yang mengerjakan tahapan pengembangan secara berurutan. Setiap tahap menghasilkan keluaran yang menjadi masukan bagi tahap berikutnya. Model ini dipilih karena kebutuhan sistem relatif jelas dan ruang lingkupnya terbatas. Posisi laporan ini pada model tersebut ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tahapan Model Waterfall pada Proyek

Tahap	Keluaran	Status
Analisis kebutuhan	Aktor, fitur, dan batasan sistem	Dibahas dalam laporan ini
Desain sistem	Use case, activity, sequence, class diagram, dan rancangan database	Dibahas dalam laporan ini
Implementasi	Program website (HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL)	Tahap berikutnya
Pengujian	Hasil uji setiap fitur	Tahap berikutnya
Pemeliharaan	Perbaikan dan penyempurnaan sistem	Tahap berikutnya

2.2 Tahapan Perancangan

1. **Analisis kebutuhan.** Mengidentifikasi aktor, fitur, dan hak akses berdasarkan laporan review tema website.
2. **Pemodelan fungsional.** Menggambarkan hubungan aktor dan fitur dengan use case diagram.
3. **Pemodelan alur.** Menggambarkan langkah kerja setiap fitur dengan activity diagram dan interaksi antar komponen dengan sequence diagram.
4. **Pemodelan struktur.** Menggambarkan kelas, atribut, metode, dan relasinya dengan class diagram.
5. **Perancangan database.** Menyusun tabel, atribut, tipe data, dan relasi antar tabel untuk menyimpan data sistem.

2.3 Alat dan Teknologi

Pemodelan sistem menggunakan notasi UML. Teknologi yang direncanakan untuk implementasi adalah HTML untuk struktur halaman, CSS untuk tampilan, JavaScript untuk

interaksi halaman, PHP untuk pemrosesan sisi server, serta MySQL/MariaDB untuk penyimpanan data. Rancangan database diberi nama db_pos_sembako. Pemilihan teknologi ini merupakan rencana awal dan dapat disesuaikan dengan arahan dosen.

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Kebutuhan

Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem digunakan oleh tiga aktor dengan hak akses berbeda. Pembagian aktor dan fitur ditunjukkan pada Tabel 3.1, sedangkan daftar use case ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.1 Aktor dan Hak Akses

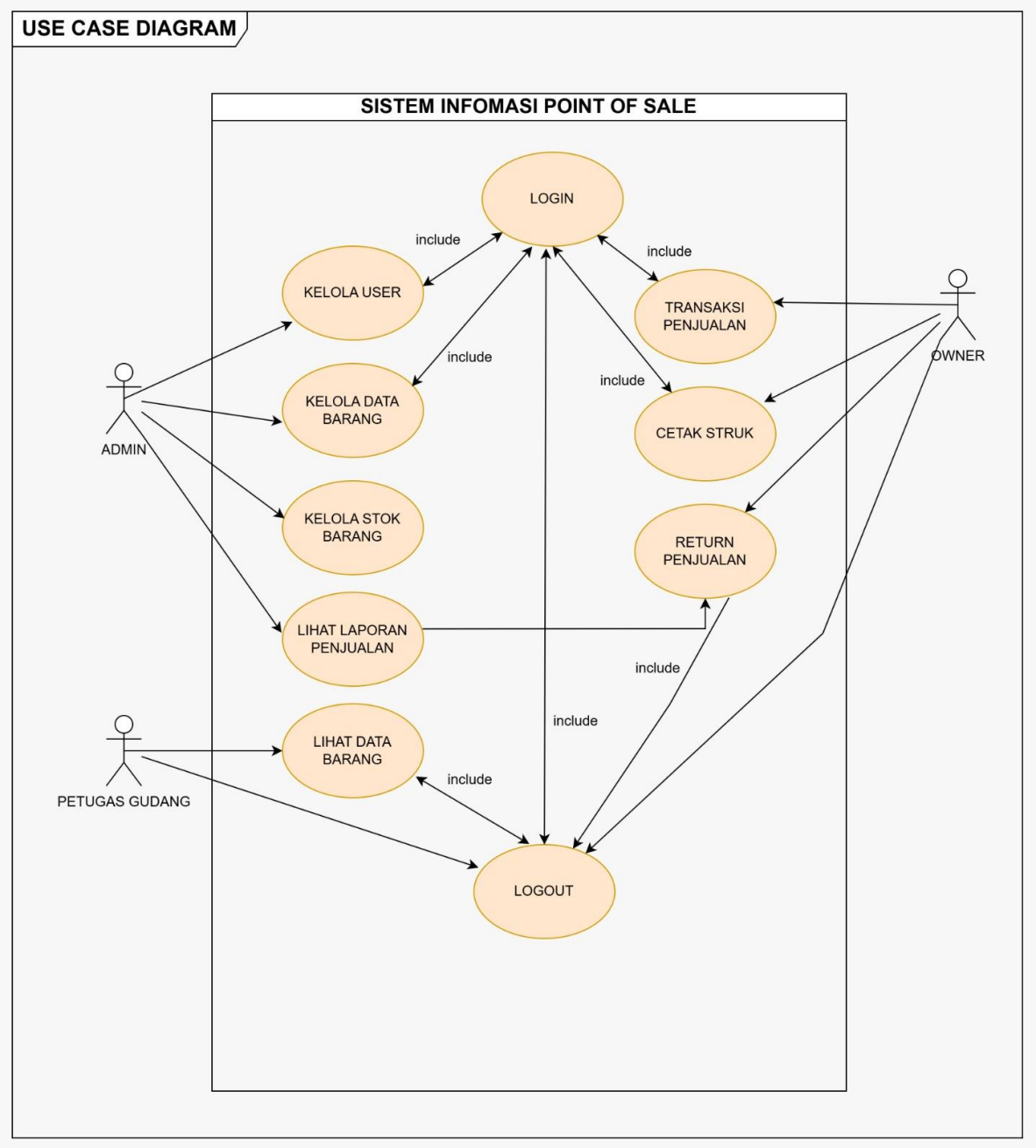
Aktor	Hak Akses
Admin	Mengelola user, data barang, dan stok barang, serta melihat laporan penjualan.
Owner	Melakukan transaksi penjualan, mencetak struk, dan memproses return penjualan.
Petugas Gudang	Melihat data barang.

Tabel 3.2 Daftar Use Case

Kode	Use Case	Aktor	Keterangan
UC-01	Login	Semua aktor	Masuk ke sistem
UC-02	Kelola User	Admin	Tambah, ubah, hapus user
UC-03	Kelola Data Barang	Admin	Tambah, ubah, hapus barang
UC-04	Kelola Stok Barang	Admin	Stok masuk dan penyesuaian
UC-05	Lihat Laporan Penjualan	Admin	Laporan per periode
UC-06	Lihat Data Barang	Petugas Gudang	Daftar dan pencarian barang
UC-07	Transaksi Penjualan	Owner	Penjualan dan pembayaran
UC-08	Cetak Struk	Owner	Bukti transaksi
UC-09	Return Penjualan	Owner	Pengembalian barang
UC-10	Logout	Semua aktor	Keluar dari sistem

3.2 Use Case Diagram

Use case diagram pada Gambar 1 menggambarkan hubungan antara tiga aktor dan fitur sistem. Login merupakan fitur dasar yang harus dilalui sebelum aktor mengakses fitur lain, sedangkan Logout digunakan untuk mengakhiri sesi. Admin mengakses fitur pengelolaan dan laporan, Owner mengakses fitur penjualan, dan Petugas Gudang hanya mengakses data barang.



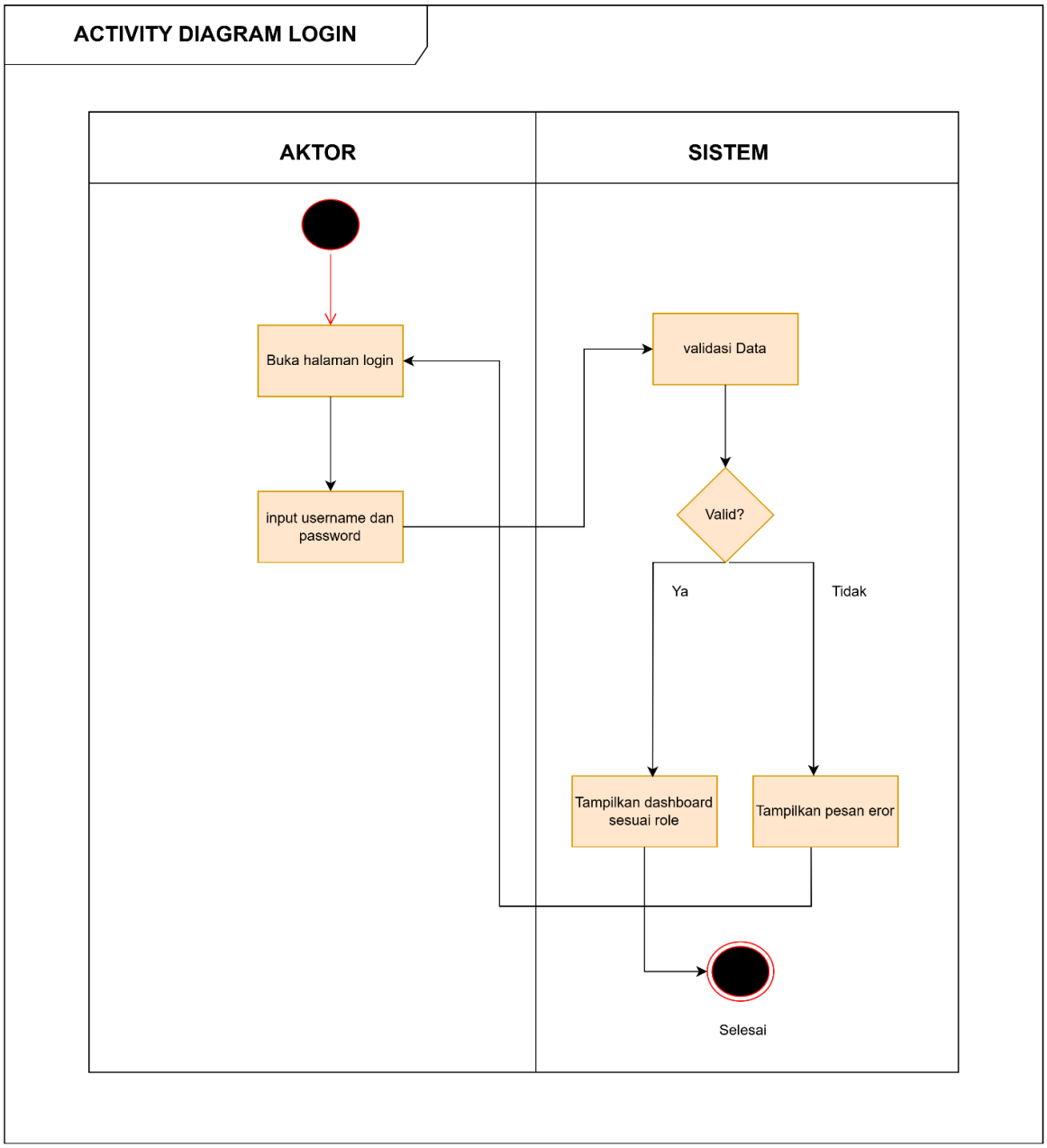
Gambar 1. Use Case Diagram Sistem Informasi Point of Sale

3.3 Activity Diagram dan Sequence Diagram

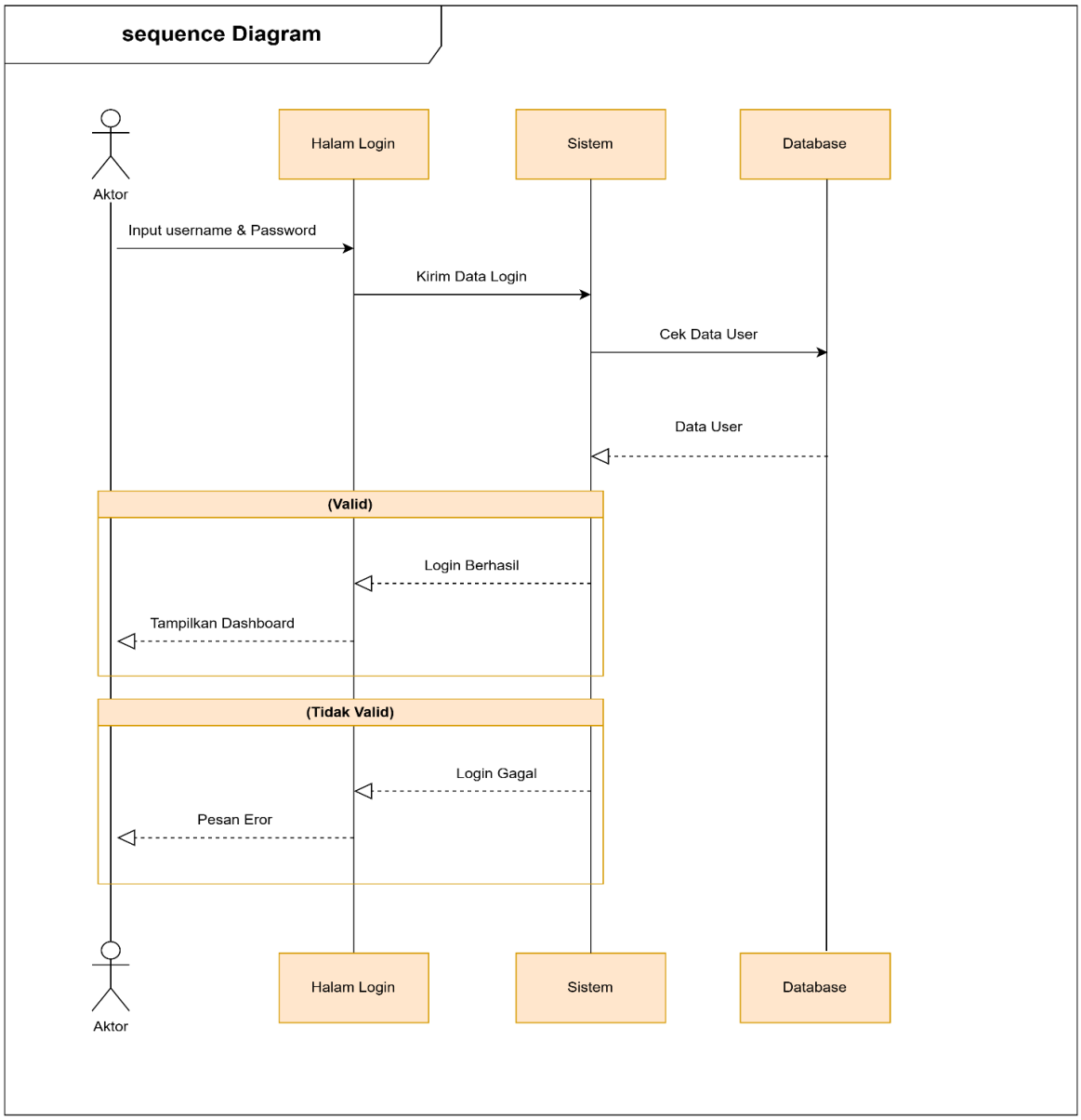
Setiap use case dijabarkan dengan activity diagram untuk menunjukkan langkah kerja antara aktor dan sistem, serta sequence diagram untuk menunjukkan urutan interaksi antar komponen.

3.3.1 Login

Aktor membuka halaman login dan memasukkan username serta password. Sistem memvalidasi data ke database. Jika valid, sistem menampilkan dashboard sesuai role; jika tidak valid, sistem menampilkan pesan eror dan aktor kembali ke halaman login.



Gambar 2. Activity Diagram Login

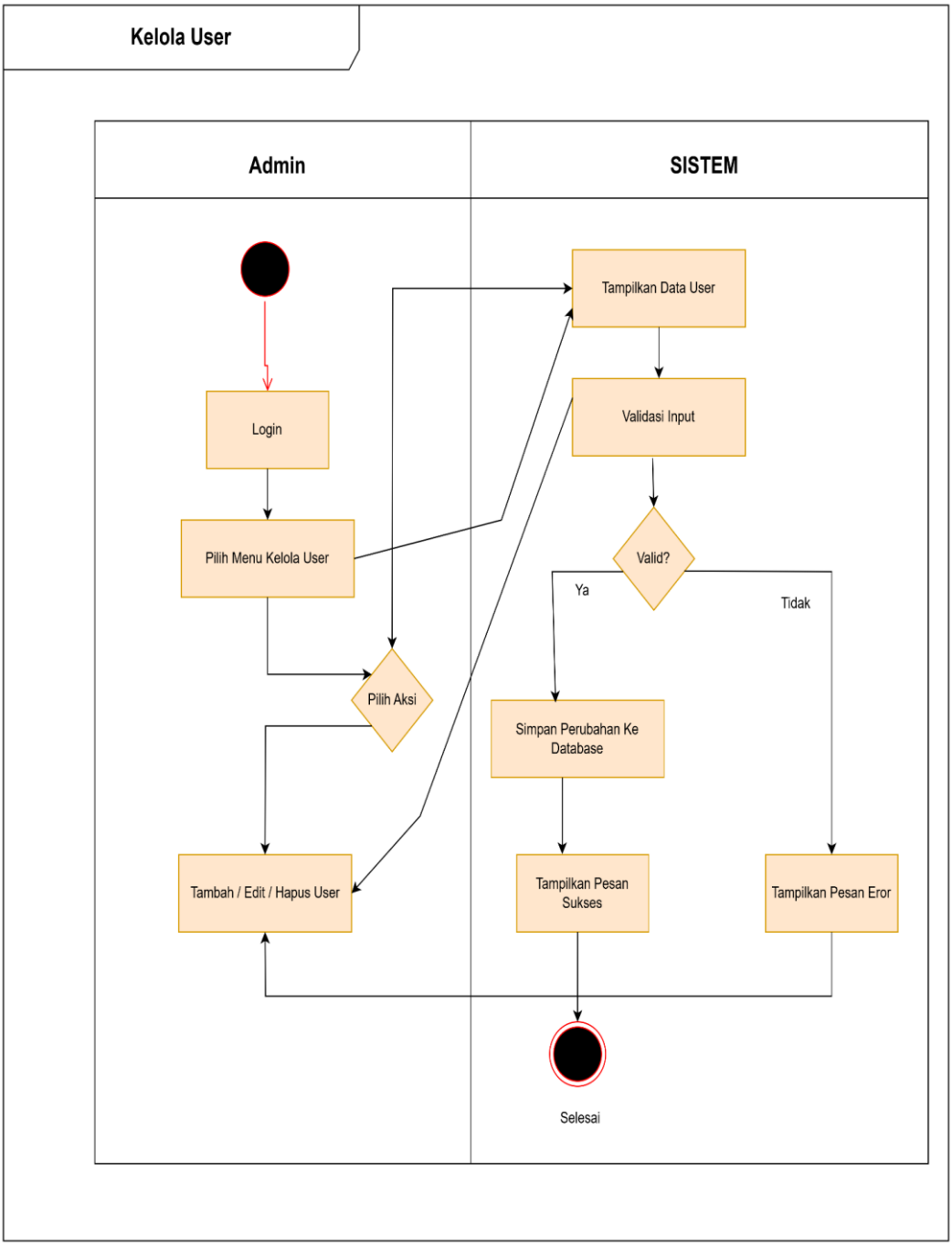


Gambar 3. Sequence Diagram Login

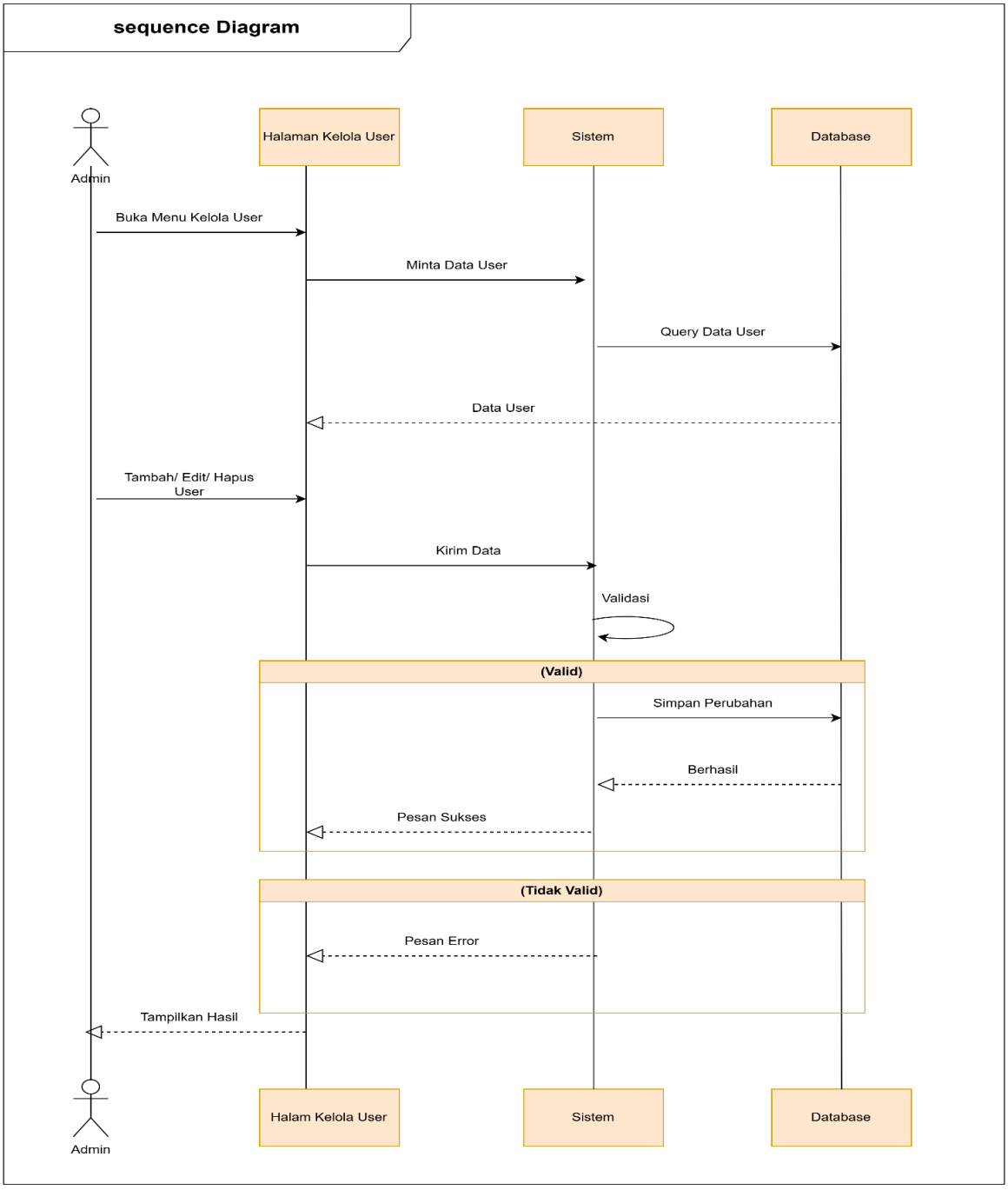
3.3.2 Kelola User

Setelah login, Admin memilih menu Kelola User dan sistem menampilkan data user. Admin memilih aksi tambah, ubah, atau hapus. Sistem memvalidasi input; jika valid,

perubahan disimpan ke database dan pesan sukses ditampilkan, jika tidak valid pesan eror ditampilkan.



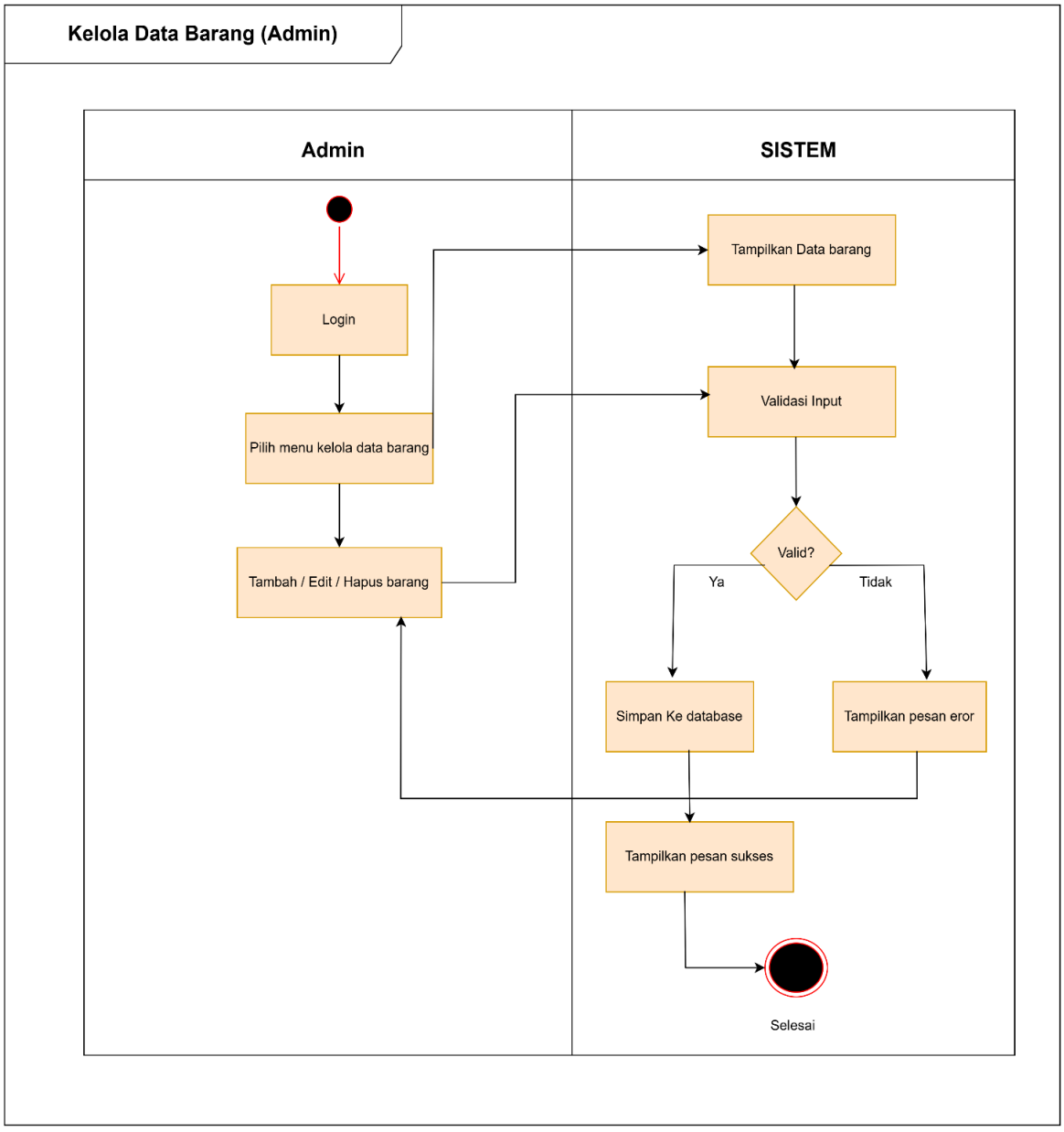
Gambar 4. Activity Diagram Kelola User



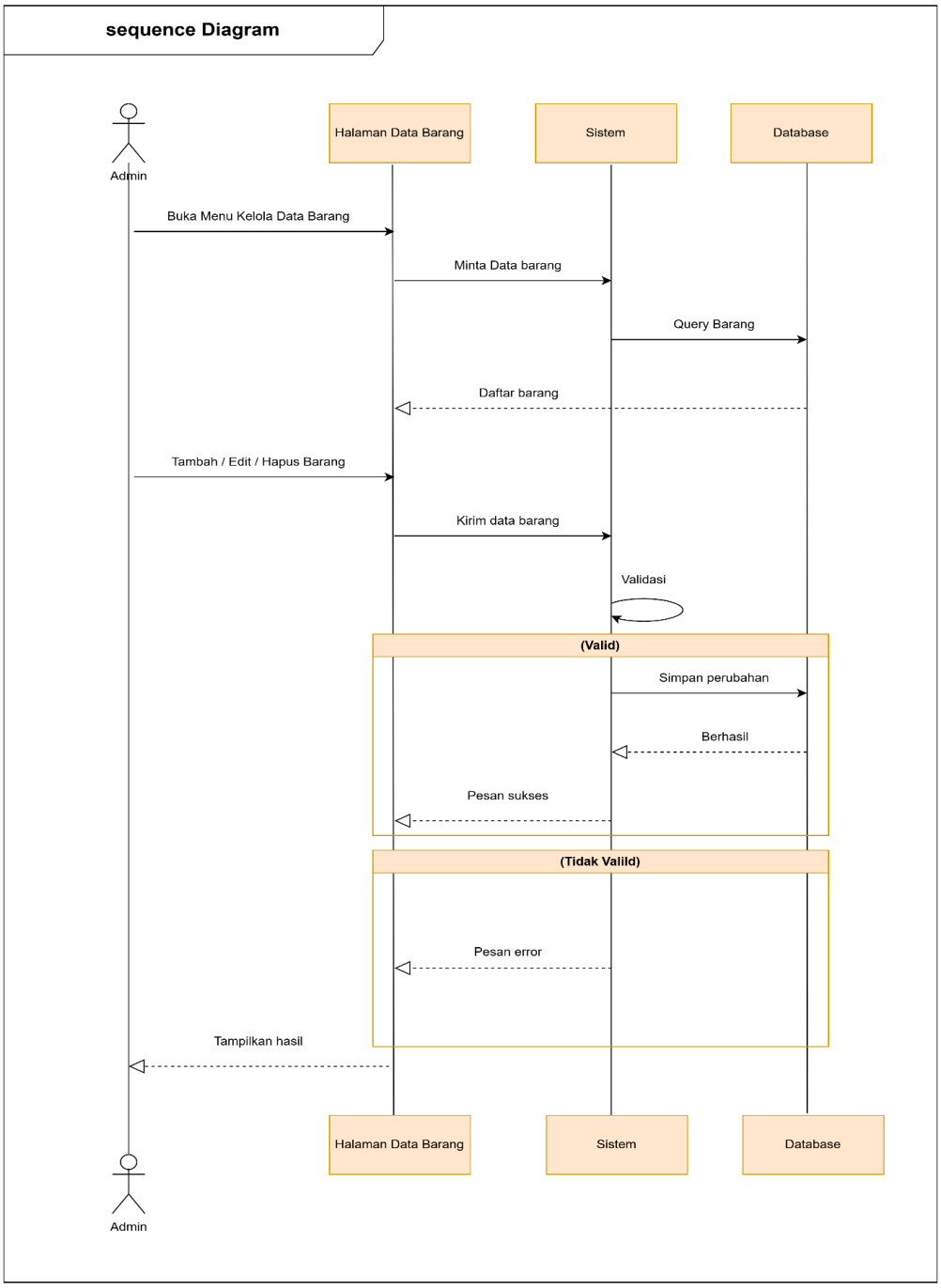
Gambar 5. Sequence Diagram Kelola User

3.3.3 Kelola Data Barang

Admin memilih menu Kelola Data Barang dan sistem menampilkan data barang. Admin dapat menambah, mengubah, atau menghapus barang. Sistem memvalidasi input, menyimpan ke database bila valid, lalu menampilkan pesan sukses atau pesan eror.



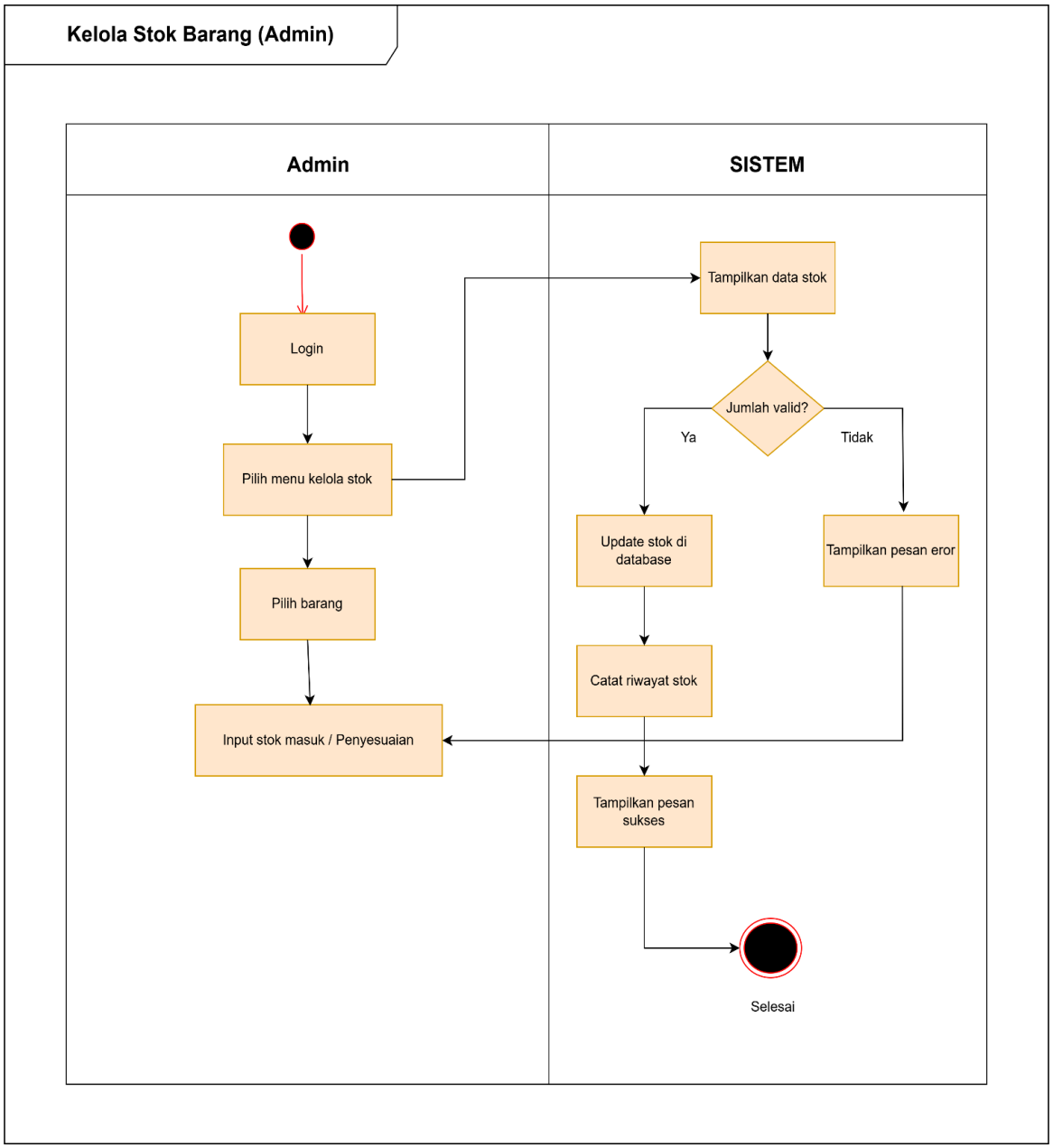
Gambar 6. Activity Diagram Kelola Data Barang



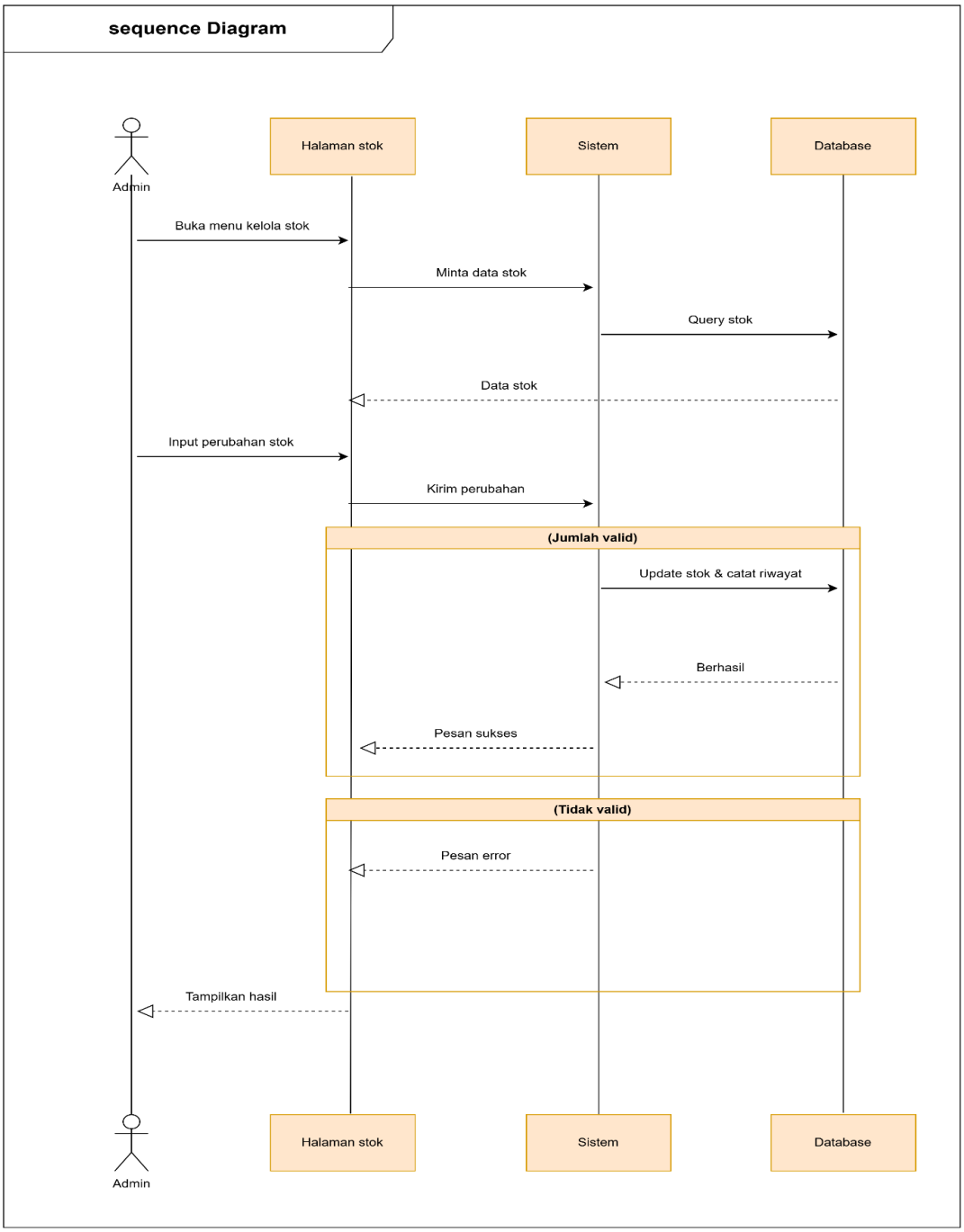
Gambar 7. Sequence Diagram Kelola Data Barang

3.3.4 Kelola Stok Barang

Admin memilih menu Kelola Stok, memilih barang, lalu memasukkan stok masuk atau penyesuaian. Sistem memeriksa kevalidan jumlah. Jika valid, stok diperbarui di database dan riwayat stok dicatat; jika tidak, pesan eror ditampilkan.



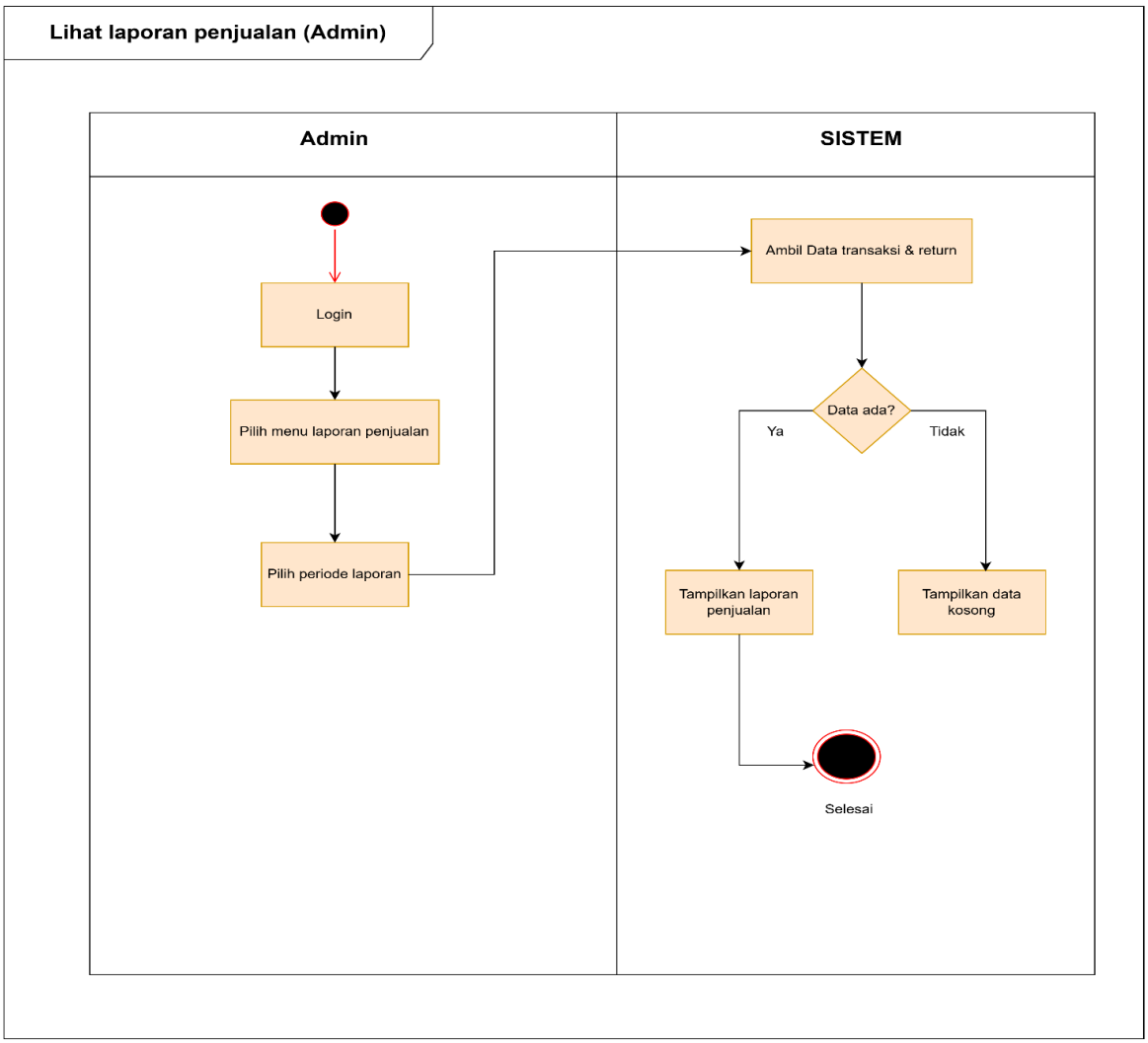
Gambar 8. Activity Diagram Kelola Stok Barang



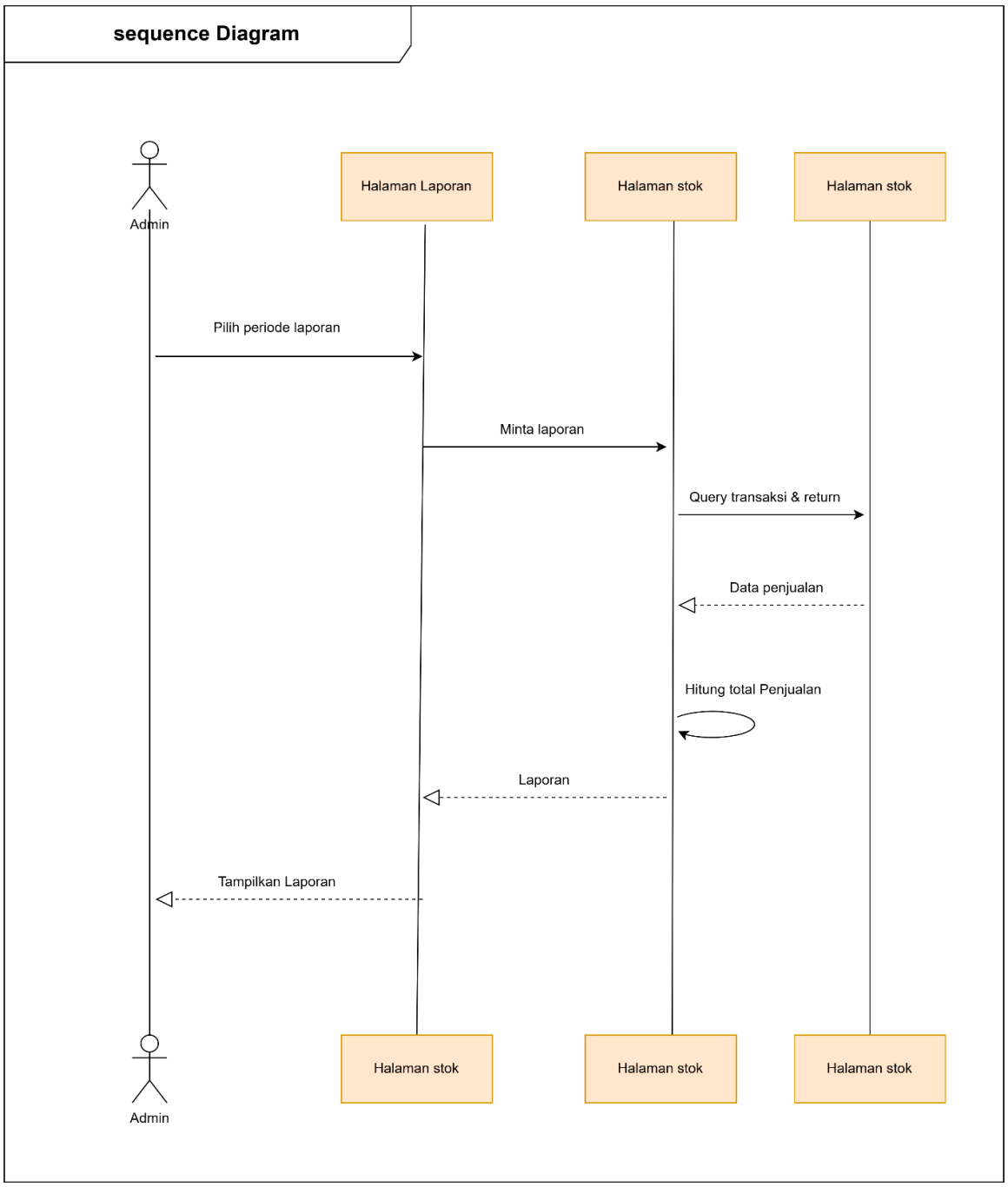
Gambar 9. Sequence Diagram Kelola Stok Barang

3.3.5 Lihat Laporan Penjualan

Admin memilih menu laporan penjualan dan menentukan periode laporan. Sistem mengambil data transaksi dan return. Jika data tersedia, laporan ditampilkan; jika tidak, sistem menampilkan keterangan bahwa data penjualan kosong.



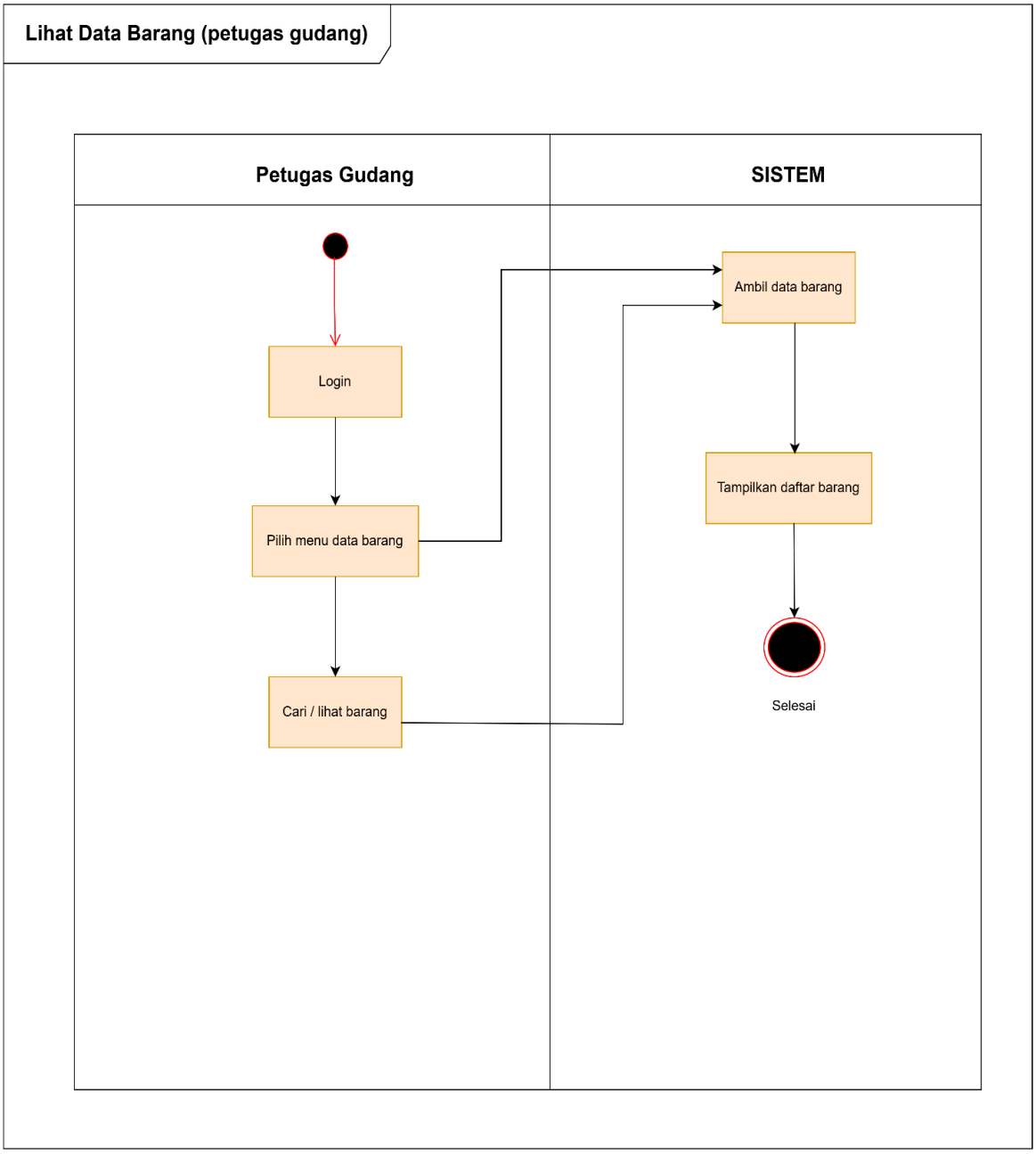
Gambar 10. Activity Diagram Lihat Laporan Penjualan



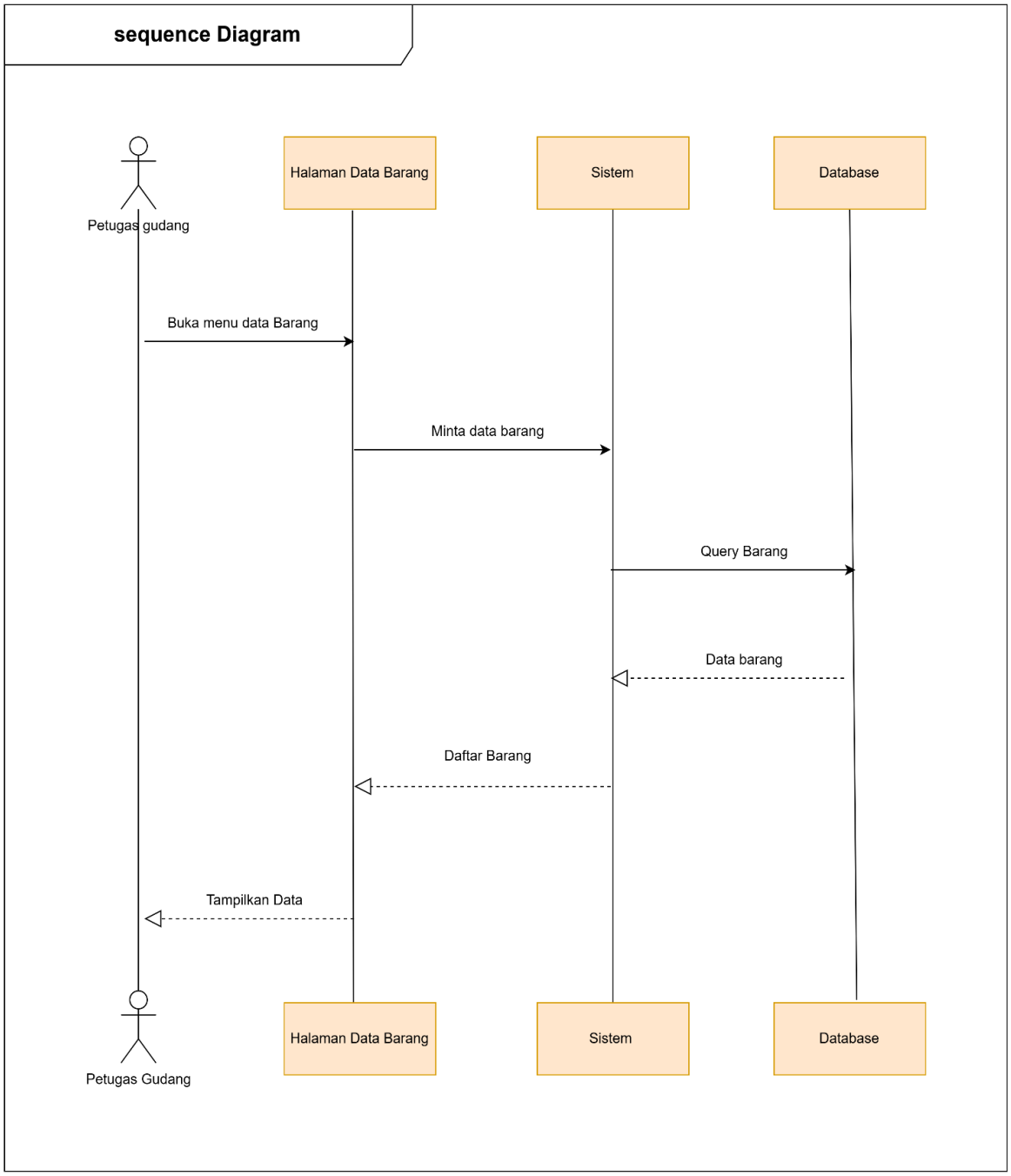
Gambar 11. Sequence Diagram Lihat Laporan Penjualan

3.3.6 Lihat Data Barang

Petugas Gudang memilih menu data barang. Sistem mengambil data barang dari database dan menampilkan daftarnya, kemudian petugas dapat mencari atau melihat barang yang dibutuhkan.



Gambar 12. Activity Diagram Lihat Data Barang

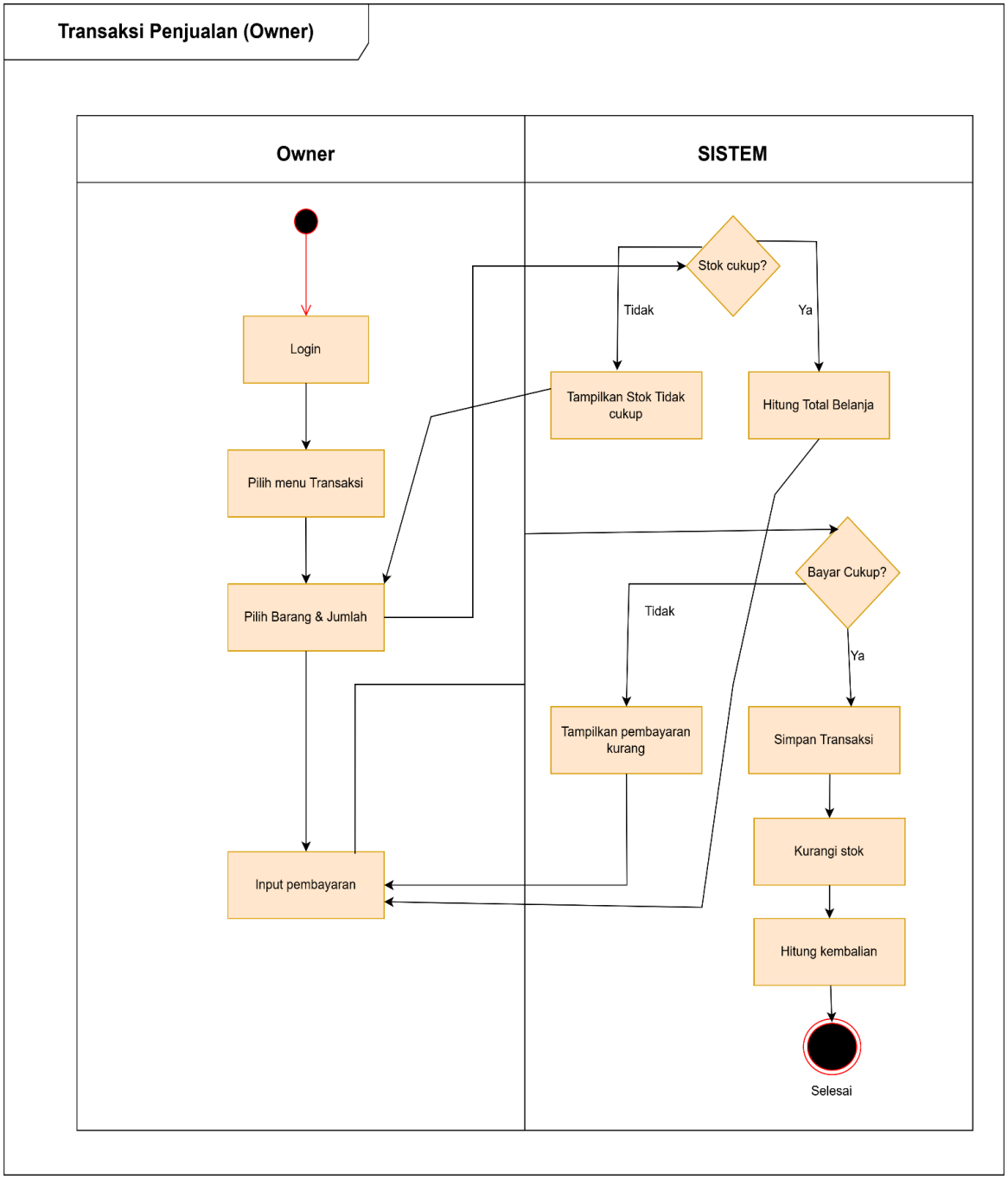


Gambar 13. Sequence Diagram Lihat Data Barang

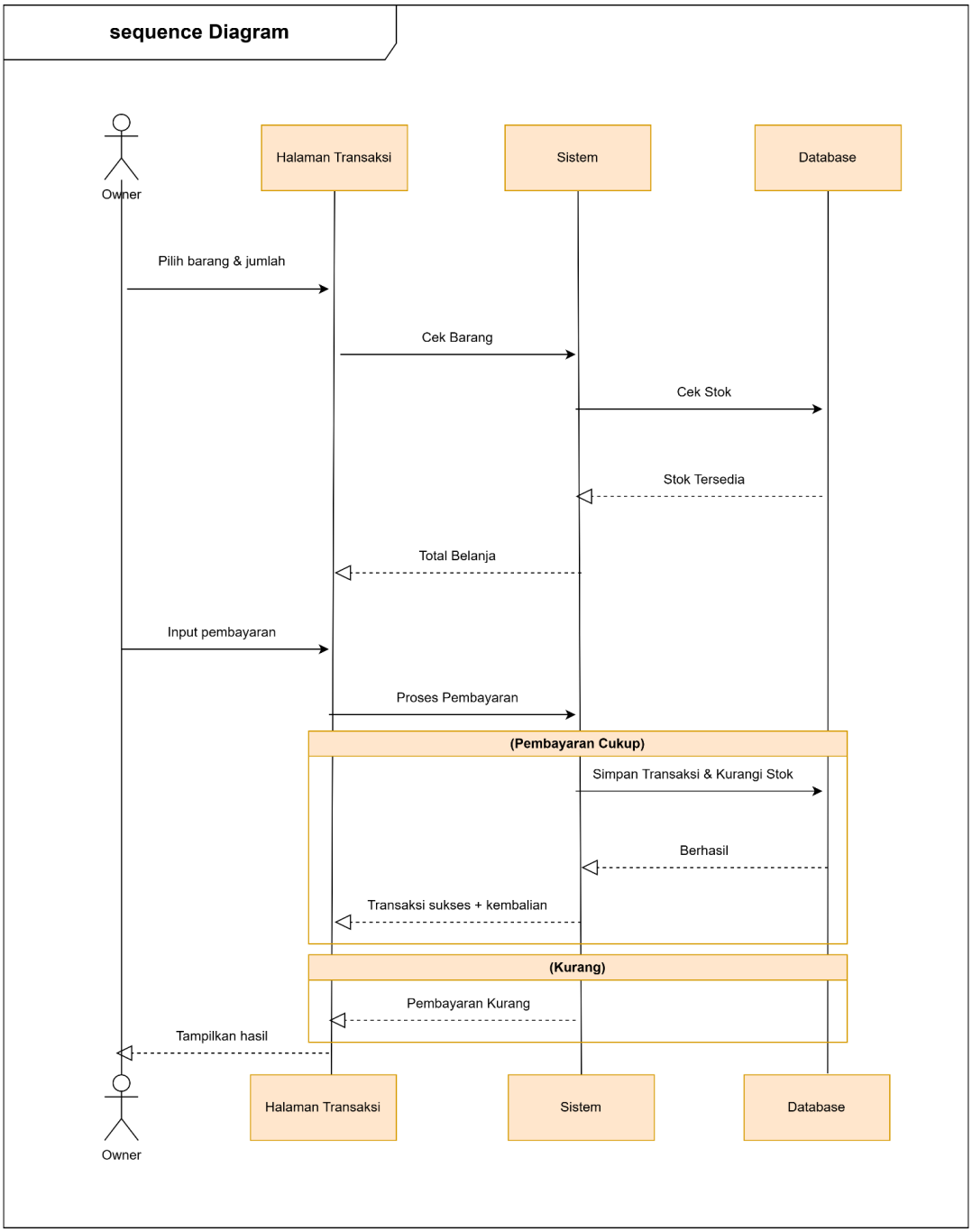
3.3.7 Transaksi Penjualan

Owner memilih menu Transaksi, memilih barang, dan memasukkan jumlah. Sistem memeriksa kecukupan stok. Jika cukup, sistem menghitung total belanja dan Owner memasukkan pembayaran. Jika pembayaran cukup, sistem menyimpan transaksi, mengurangi

stok, dan menghitung kembalian. Jika stok atau pembayaran tidak cukup, sistem menampilkan pesan yang sesuai.



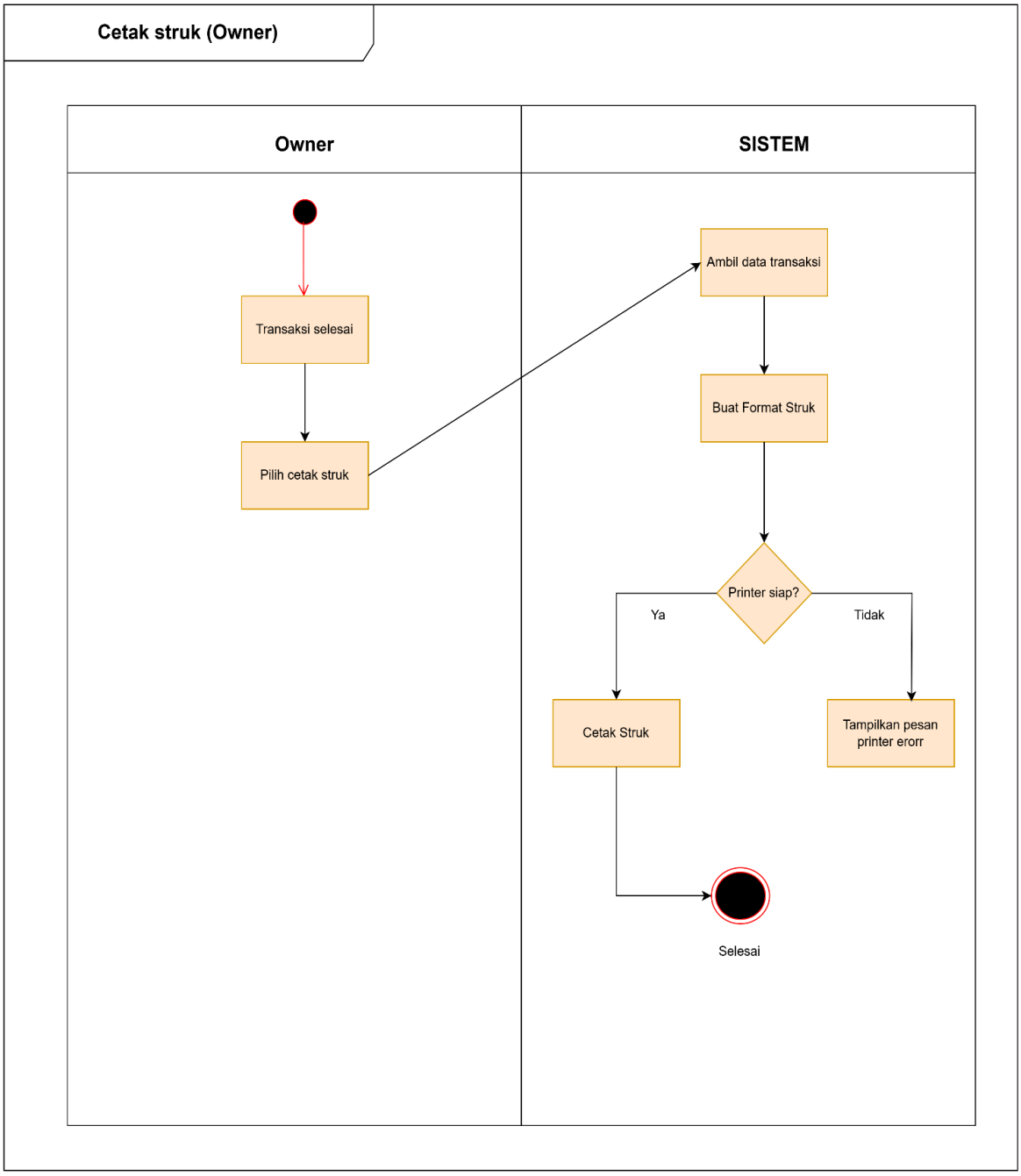
Gambar 14. Activity Diagram Transaksi Penjualan



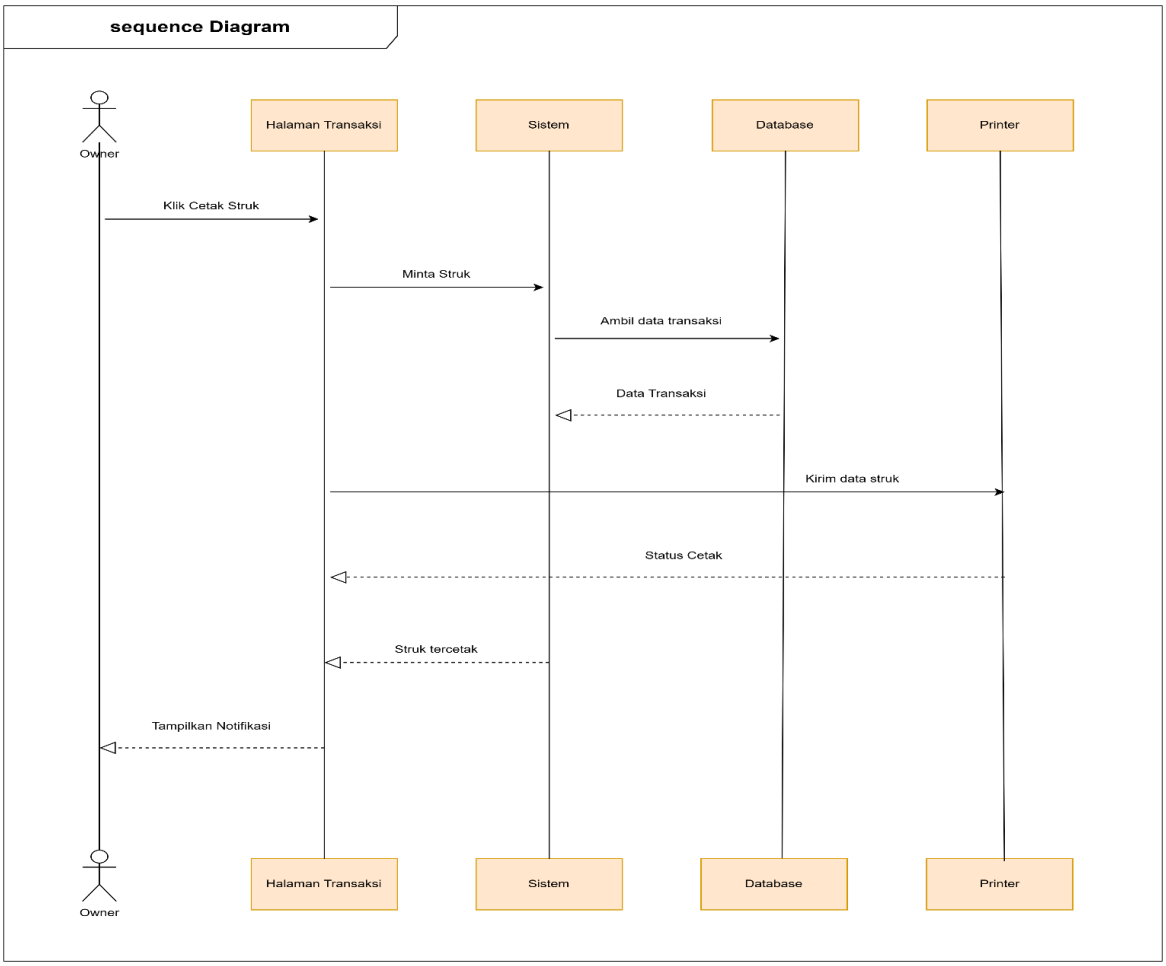
Gambar 15. Sequence Diagram Transaksi Penjualan

3.3.8 Cetak Struk

Setelah transaksi selesai, Owner memilih cetak struk. Sistem mengambil data transaksi dan membuat format struk. Jika printer siap, struk dicetak; jika tidak, sistem menampilkan pesan eror printer.



Gambar 16. Activity Diagram Cetak Struk

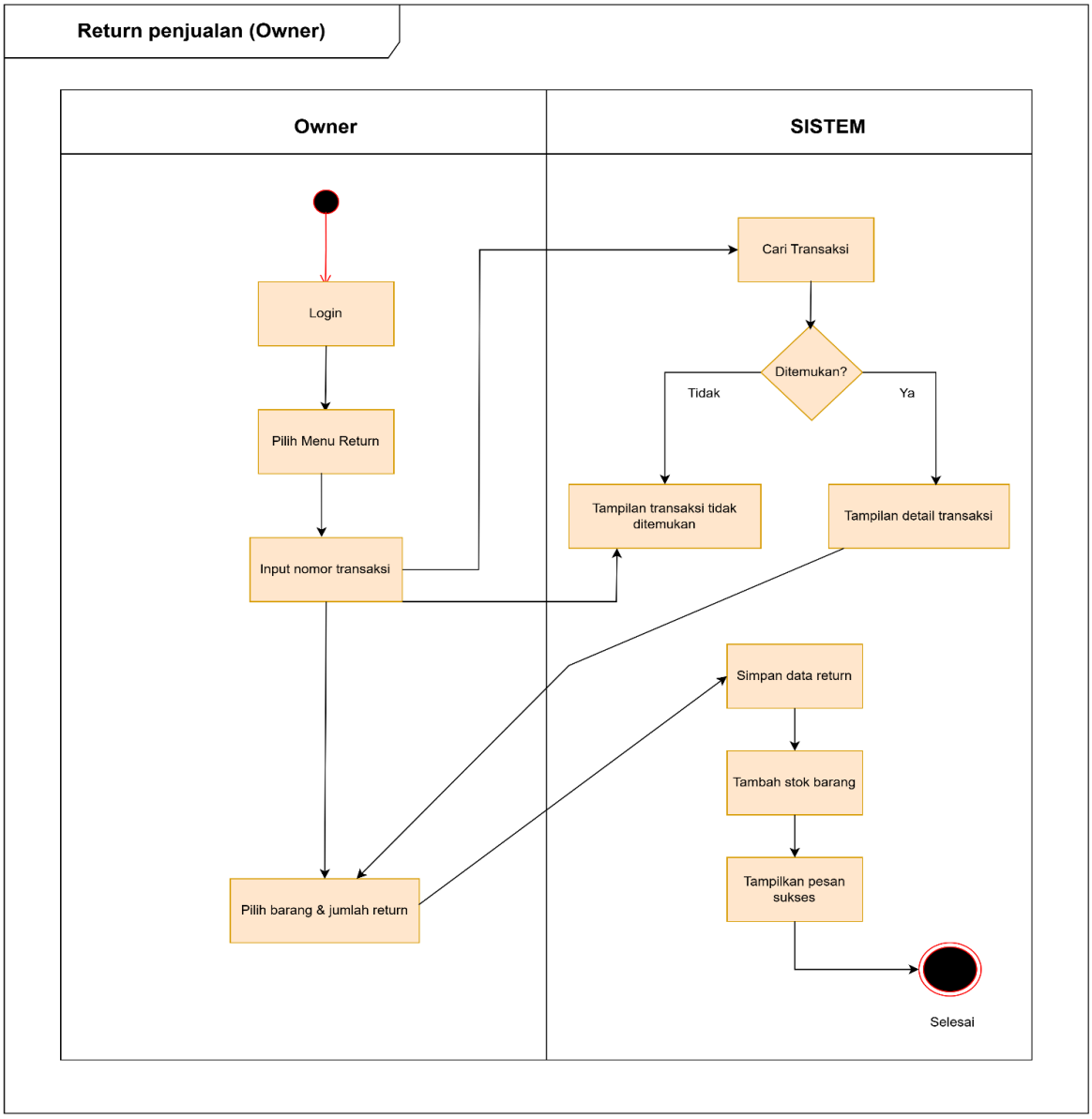


Gambar 17. Sequence Diagram Cetak Struk

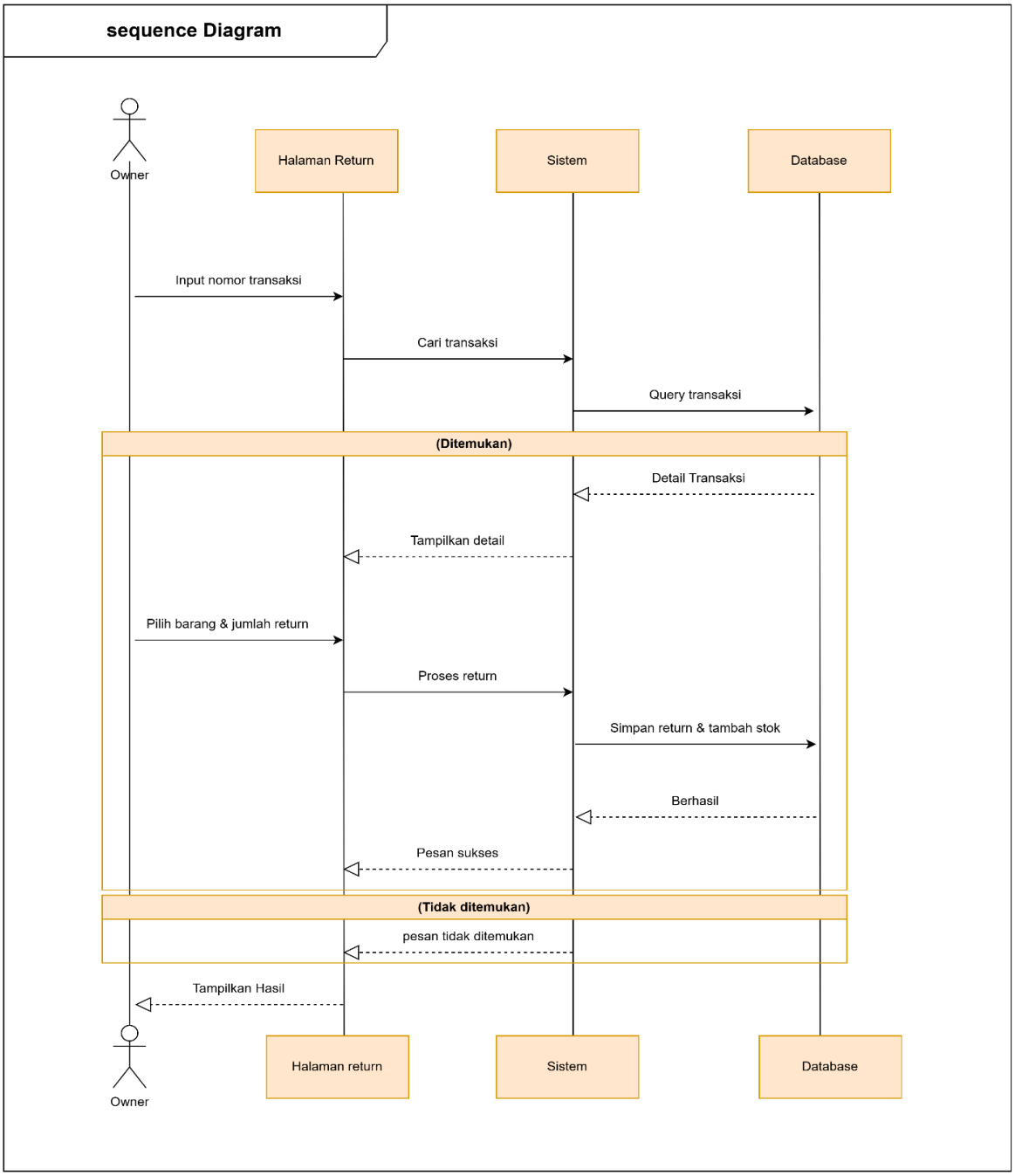
3.3.9 Return Penjualan

Owner memilih menu Return dan memasukkan nomor transaksi. Jika transaksi ditemukan, sistem menampilkan detail transaksi dan Owner memilih barang serta jumlah yang

dikembalikan. Sistem menyimpan data return, menambah stok barang, dan menampilkan pesan sukses. Jika transaksi tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan terkait.



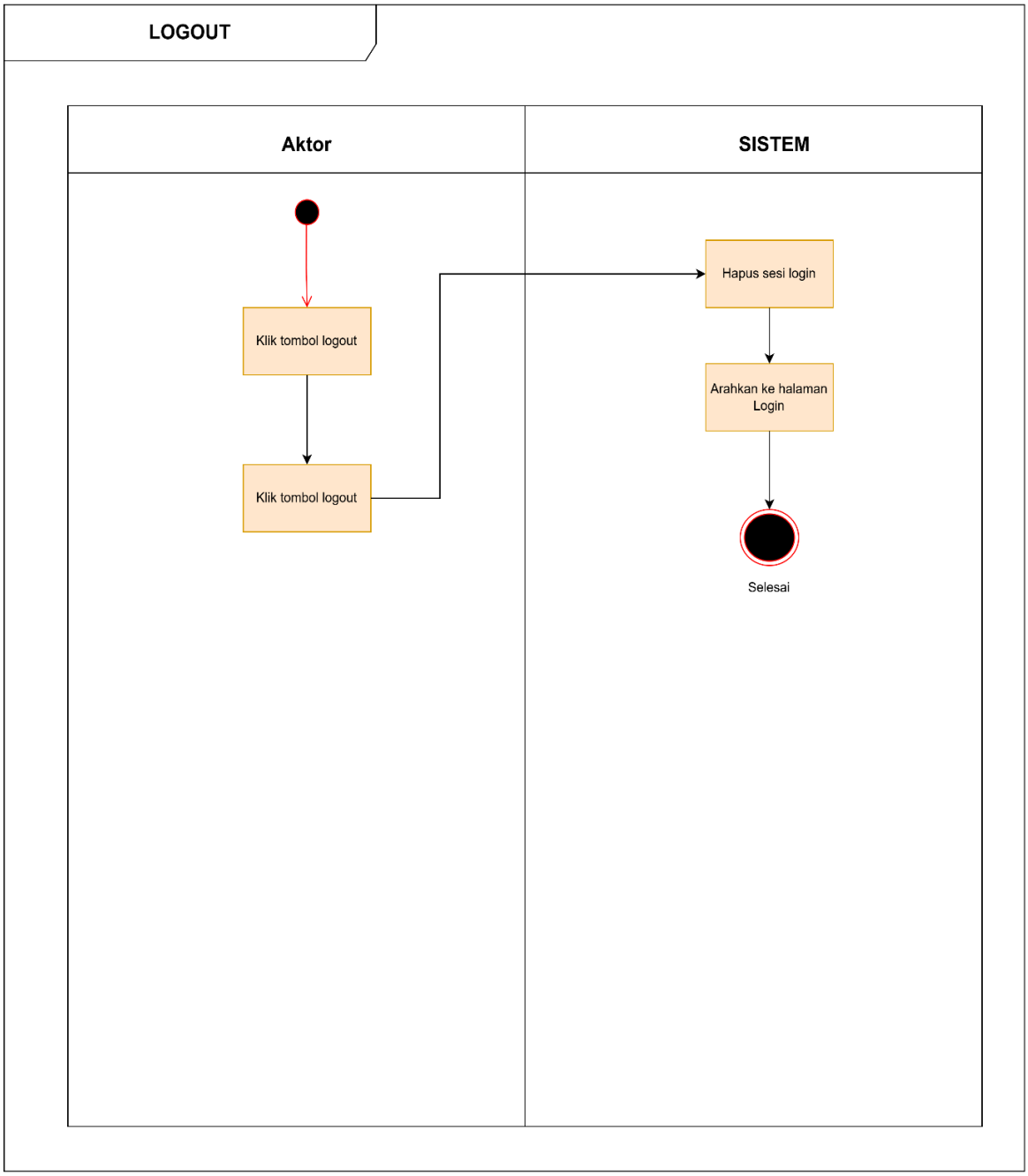
Gambar 18. Activity Diagram Return Penjualan



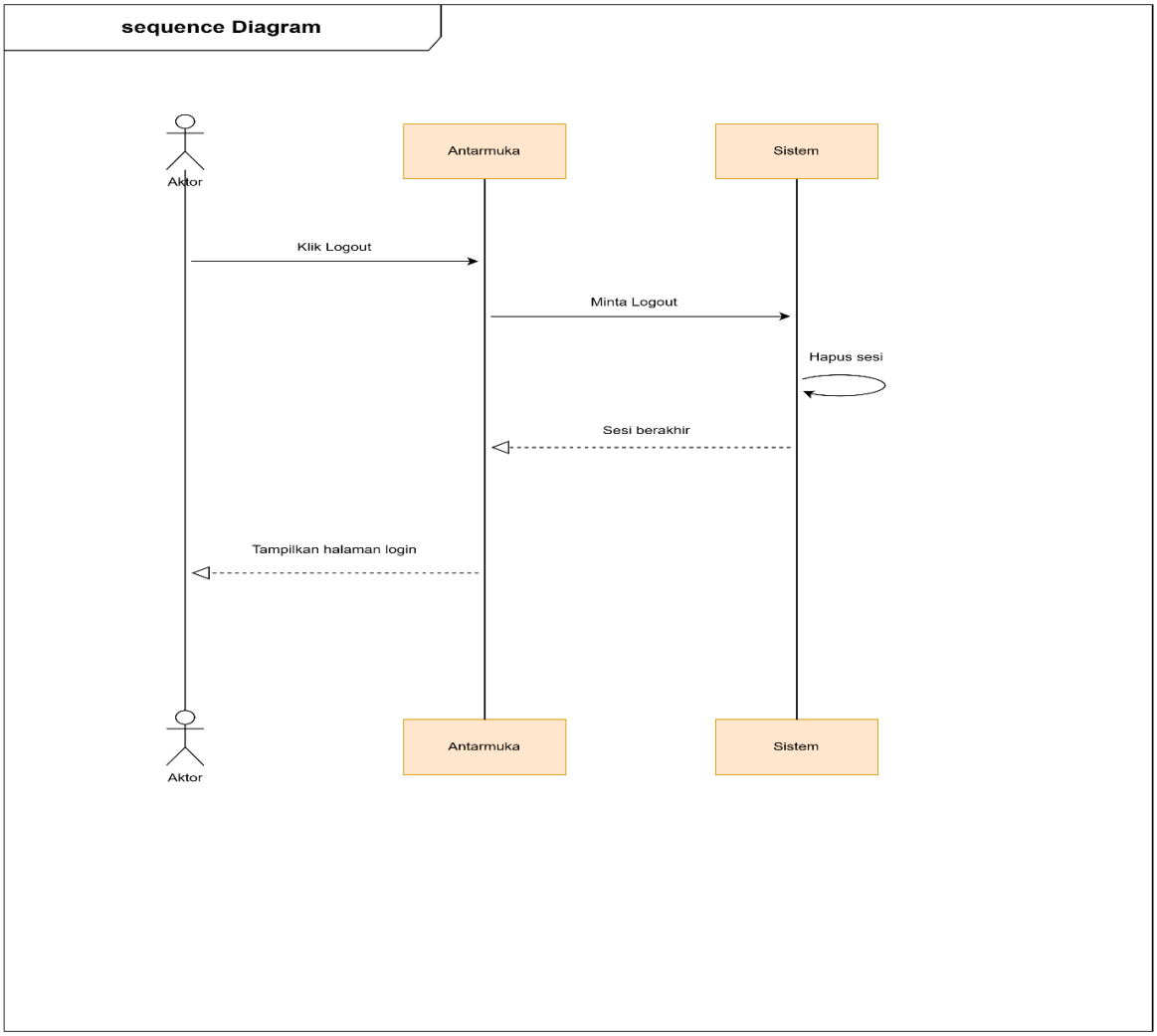
Gambar 19. Sequence Diagram Return Penjualan

3.3.10 Logout

Aktor menekan tombol logout, sistem menghapus sesi login, lalu mengarahkan aktor kembali ke halaman login.



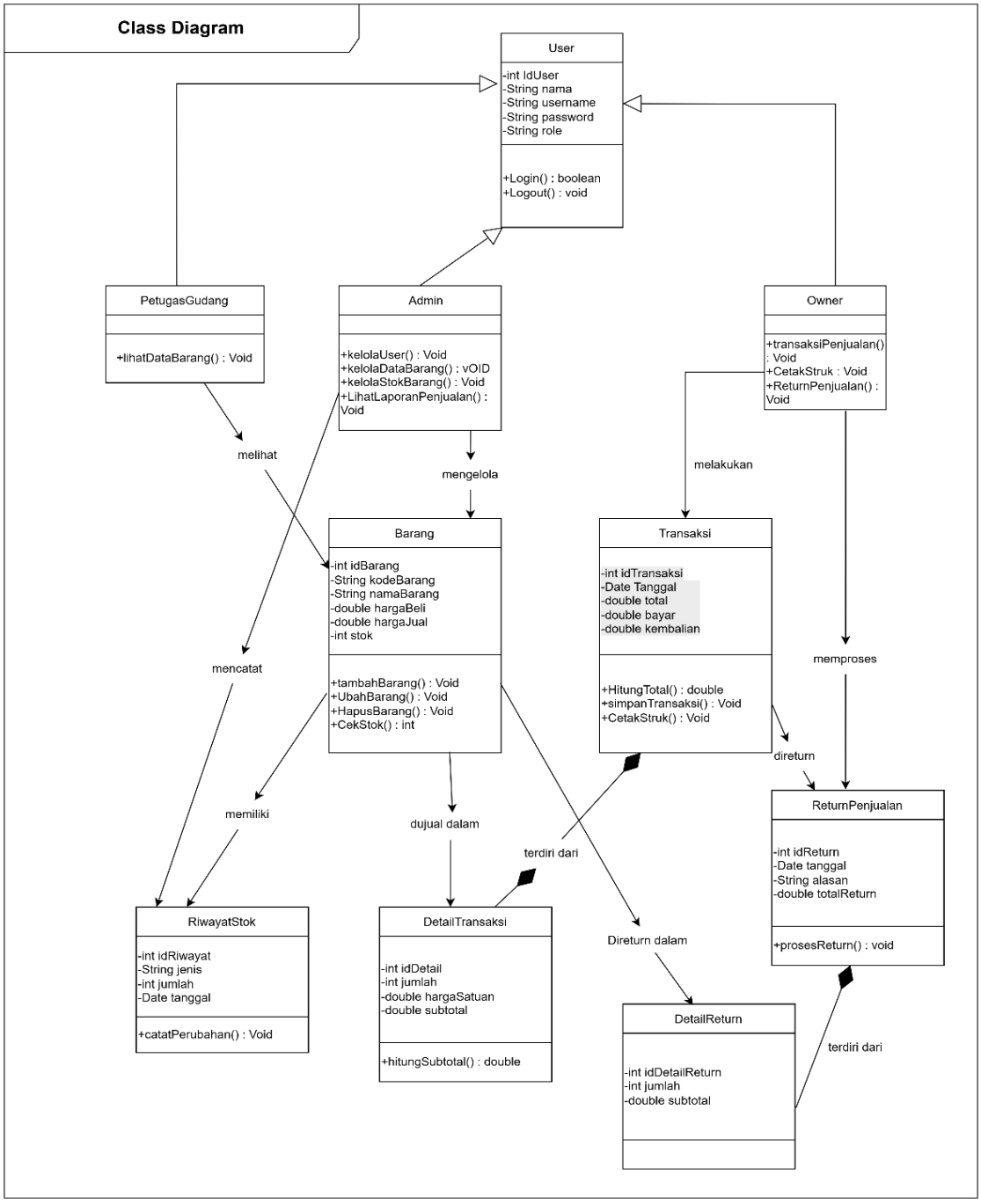
Gambar 20. Activity Diagram Logout



Gambar 21. Sequence Diagram Logout

3.4 Class Diagram

Class diagram pada Gambar 22 menunjukkan kelas User sebagai kelas induk dengan atribut idUser, nama, username, password, dan role serta metode Login dan Logout. Kelas Admin, Owner, dan PetugasGudang mewarisi kelas User dan memiliki metode sesuai hak aksesnya. Kelas Barang dikelola Admin dan dilihat Petugas Gudang. Kelas Transaksi dibuat oleh Owner dan terdiri dari DetailTransaksi. Kelas ReturnPenjualan terdiri dari DetailReturn, sedangkan RiwayatStok mencatat perubahan stok barang.



Gambar 22. Class Diagram Sistem Informasi Point of Sale

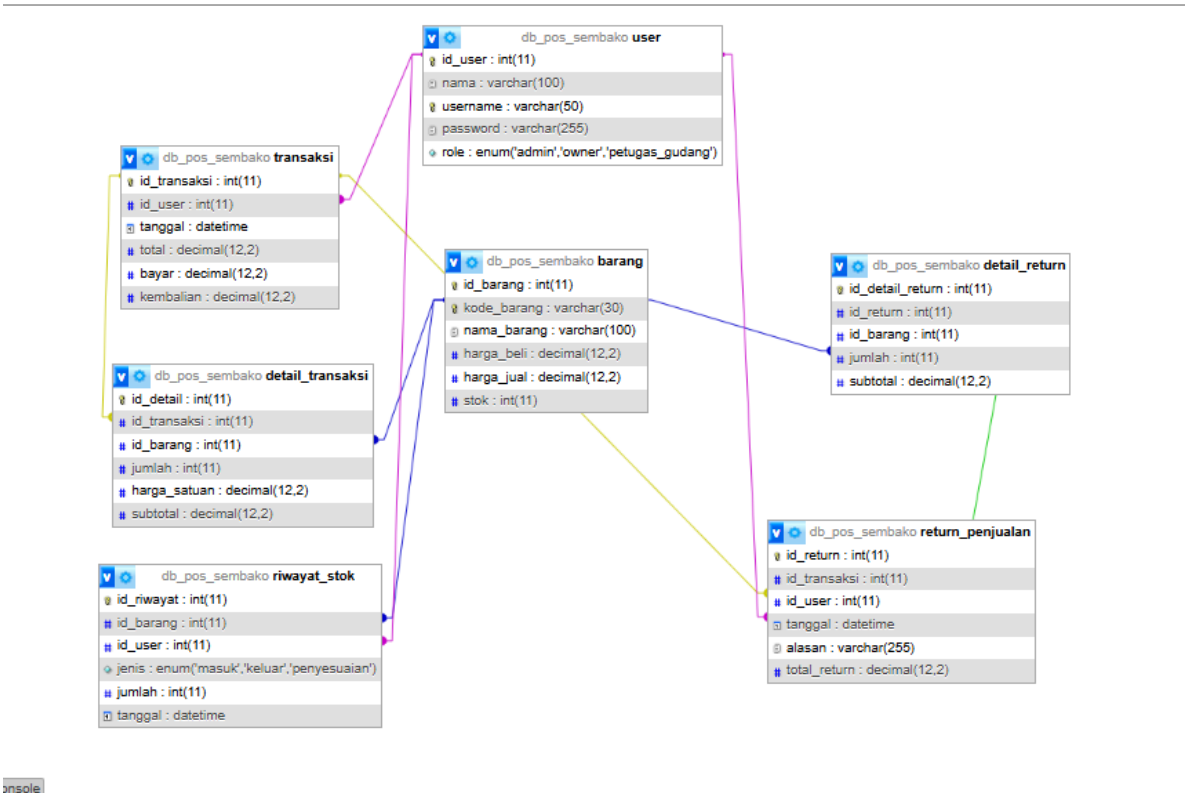
3.5 Perancangan Database

Database db_pos_sembako terdiri atas tujuh tabel yang ditunjukkan pada Tabel 3.3. Relasi antar tabel ditunjukkan pada Gambar 23.

Tabel 3.3 Daftar Tabel Database

Tabel	Fungsi	Atribut Utama
user	Menyimpan akun pengguna	id_user, nama, username, password, role (admin, owner, petugas_gudang)

Tabel	Fungsi	Atribut Utama
barang	Menyimpan data barang dan stok	id_barang, kode_barang, nama_barang, harga_beli, harga_jual, stok
transaksi	Menyimpan data transaksi penjualan	id_transaksi, id_user, tanggal, total, bayar, kembalian
detail_transaksi	Menyimpan rincian barang pada transaksi	id_detail, id_transaksi, id_barang, jumlah, harga_satuan, subtotal
riwayat_stok	Mencatat perubahan stok	id_riwayat, id_barang, id_user, jenis (masuk, keluar, penyesuaian), jumlah, tanggal
return_penjualan	Menyimpan data return	id_return, id_transaksi, id_user, tanggal, alasan, total_return
detail_return	Menyimpan rincian barang yang dikembalikan	id_detail_return, id_return, id_barang, jumlah, subtotal



Gambar 23. Relasi Tabel Database db_pos_sembako

3.6 Pembahasan

Hasil perancangan menunjukkan bahwa setiap fitur pada use case diagram memiliki alur yang konsisten pada activity diagram dan sequence diagram, serta didukung oleh kelas dan tabel database yang sesuai. Beberapa hal yang dapat dibahas adalah sebagai berikut.

1. Hak akses dibedakan melalui atribut role pada tabel user, sehingga setelah login setiap aktor hanya melihat fitur yang menjadi kewenangannya.
2. Transaksi penjualan memeriksa kecukupan stok dan pembayaran sebelum disimpan, sehingga data transaksi dan stok tetap akurat.
3. Perubahan stok dari penambahan stok, penyesuaian, dan return dicatat pada tabel riwayat_stok sehingga dapat ditelusuri.
4. Pemisahan tabel transaksi dan detail_transaksi, serta return_penjualan dan detail_return, memungkinkan satu transaksi atau return memuat lebih dari satu barang.
5. Laporan penjualan mengambil data dari transaksi dan return sehingga ringkasan penjualan mencerminkan pengembalian barang.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perancangan Sistem Informasi Point of Sale pada Toko Sembako Jaya telah menghasilkan analisis kebutuhan untuk tiga aktor, yaitu Admin, Owner, dan Petugas Gudang, dengan sepuluh use case. Alur setiap fitur telah dimodelkan menggunakan activity diagram dan sequence diagram, struktur kelas dimodelkan dengan class diagram, dan penyimpanan data dirancang dalam database db_pos_sembako dengan tujuh tabel. Hasil ini dapat menjadi dasar untuk tahap implementasi.

4.2 Saran

Sebelum implementasi, rancangan sebaiknya dikonfirmasi kepada pemilik toko dan disesuaikan dengan arahan dosen. Pada tahap implementasi, setiap fitur perlu diuji, terutama perhitungan transaksi, pembaruan stok, return penjualan, dan laporan, agar sistem berjalan sesuai rancangan.

DAFTAR PUSTAKA

Mutiara Risma Ayu Rifani. (2026). *Laporan Review Tema Website: Sistem Informasi Point of Sale (POS) pada Toko Sembako Jaya Berbasis Web*. Dokumen tugas kuliah, Politeknik Purbaya Tegal.

MDN Web Docs. (t.t.). *HTML: HyperText Markup Language*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML

MDN Web Docs. (t.t.). *CSS: Cascading Style Sheets*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS

MDN Web Docs. (t.t.). *JavaScript*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript

PHP Documentation Group. (t.t.). *PHP Manual*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://www.php.net/manual/en/

Oracle. (t.t.). *MySQL Reference Manual*. Diakses 23 Oktober 2026, dari https://dev.mysql.com/doc/